

Evaluasi Pekan 2

Latihan JavaScript (Sintaks, Statements, Comments, Variable, Tipe Data, Operator, Percabangan, Control Flow, dan Looping)

1. Buat program yang menyimpan nilai `75`, `"75"`, dan `true` ke dalam variabel berbeda, lalu tampilkan tipe data masing-masing.

2. Diberikan kode berikut:

```
let a = 10;
let b = "5";
console.log(a + b);
```

Jelaskan hasil yang ditampilkan dan alasannya.

3. Buat program yang menggunakan minimal 5 jenis operator berbeda dalam satu perhitungan dan tampilkan hasil akhirnya.

4. Tentukan hasil akhir dari kode berikut:

```
let x = 8;
x += 4;
x *= 2;
x -= 6;
console.log(x);
```

5. Buat program yang menentukan apakah sebuah angka termasuk bilangan genap positif, genap negatif, ganjil positif, atau ganjil negatif.

6. Diberikan variabel:

```
let nilai = 82;
```

Buat sistem penilaian dengan kategori:

- A
- B
- C
- D
- E

7. Buat program yang menerima tiga angka dan menampilkan angka terbesar tanpa menggunakan fungsi bawaan JavaScript.

8. Tentukan output dari kode berikut:

```
let a = 5;
let b = 10;
let c = (a > 3 && b < 15) || a === 8;
console.log(c);
```

9. Buat program yang memeriksa apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat atau bukan.

10. Buat program yang menampilkan seluruh angka dari 1 sampai 50, tetapi:

- Kelipatan 3 menampilkan "Fizz"
- Kelipatan 5 menampilkan "Buzz"
- Kelipatan 3 dan 5 menampilkan "FizzBuzz"

11. Tentukan hasil dari kode berikut:

```
let x = 4;
let y = x++ + ++x;
console.log(y);
```

12. Buat program yang menghitung total bilangan ganjil dari 1 sampai 100 menggunakan looping.

13. Buat program yang menampilkan pola berikut menggunakan loop:

```
*
**
***
****
*****
```

14. Diberikan array berikut:

```
let angka = [12, 5, 18, 7, 21, 30, 2];
```

Hitung jumlah seluruh elemen yang nilainya lebih besar dari 10.

15. Buat program yang mencari bilangan prima dari 1 sampai 100.

16. Tentukan output dari kode berikut:

```
let a = 2;
let b = 3;
let c = 4;

if (a < b) {
  if (b > c) {
    console.log("A");
  } else {
    console.log("B");
  }
} else {
  console.log("C");
}
```

17. Buat program simulasi login sederhana:

- Username harus sesuai.
- Password harus sesuai.
- Tampilkan pesan yang berbeda untuk setiap kemungkinan kondisi.

18. Buat program yang menggunakan `switch` untuk menentukan jumlah hari dalam suatu bulan berdasarkan nomor bulan (1-12).

19. Buat program yang menampilkan deret berikut menggunakan looping:

```
1
2
4
8
16
32
64
```

20. Diberikan kode berikut:

```
let total = 0;

for (let i = 1; i <= 10; i++) {
```

```
if (i % 2 === 0) {  
    total += i;  
} else {  
    total -= i;  
}  
  
console.log(total);
```

Tentukan nilai akhir yang ditampilkan dan jelaskan proses perhitungannya.